

CALDERAS

Reacción de combustión y emisión de contaminantes

Calor y Frío Industrial
Máster de Ingeniería Industrial

Combustible: sustancia productora de calor por medio de su combustión.

Comburente: sustancia que provoca o favorece la combustión de un combustible (por ejemplo el oxígeno).

Ratio aire combustible estequiométrico (stoichiometric air-fuel ratio): Es la masa de **aire seco mínima**, medida en condiciones normales ($T = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $P = 1\text{ atm}$), necesaria para la combustión completa y estequiométrica de la unidad de masa de combustible. Al inverso de esta magnitud se le denomina dosado combustible-aire.

$$AFR_{\text{esteq}} = \left(\frac{m_{\text{aire}}}{m_{\text{comb}}} \right)_{\text{esteq}}$$

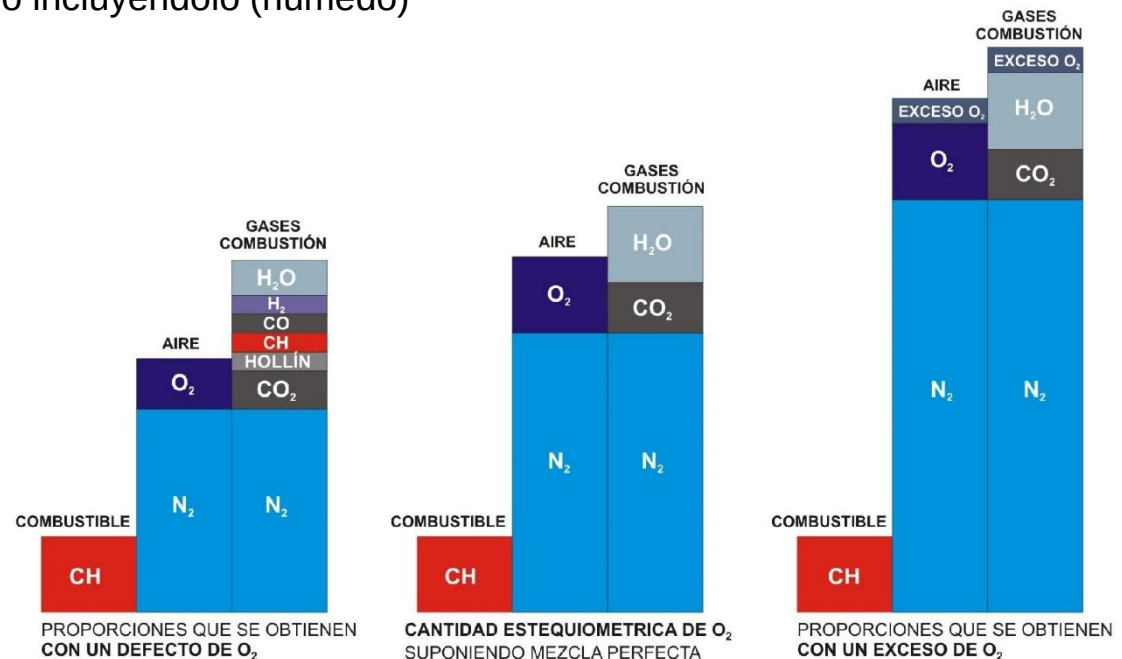
Coeficiente de exceso de aire (air equivalence ratio): $n = \frac{\left(\frac{m_{\text{aire}}}{m_{\text{comb}}} \right)}{\left(\frac{m_{\text{aire}}}{m_{\text{comb}}} \right)_{\text{esteq}}}$

Volumen de gases estequiométrico: Es la **masa de productos** de la combustión que se producen en la combustión **estequiométrica** de la unidad de combustible (incluido el nitrógeno). Puede definirse descontando el vapor de agua (seco) o incluyéndolo (húmedo)

Combustión completa: la **oxidación completa** de todos los elementos combustibles del producto combustible.

Combustión incompleta: la **oxidación parcial** del combustible.

Combustión estequiométrica: oxidación completa de un combustible utilizando todo el oxígeno suministrado (**sin exceso de aire**).





A efectos prácticos el aire está compuesto por:

79 % Nitrógeno y 21 % Oxígeno (volumen)

77 % Nitrógeno y 23 % Oxígeno (peso)

1 mol de O_2 y 3.76 moles de N_2

$\rho(0^\circ\text{C y } 1 \text{ atm}) = 1.293 \text{ kg/m}^3$

1 mol = 22.4L (gas ideal en condiciones normales, $0^\circ\text{C y } 1 \text{ atm}$)

Por otro lado los combustibles están compuestos por:

Composición elemental: C, H, N, S, O, Cl... (dry ash free, daf)

Composición inmediata: humedad, volátiles, carbono fijo, cenizas

Combustión estequiométrica

Estequiometría de la reacción de combustión

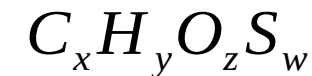
Reacción de combustión completa

- El C, H y S se oxidan completamente con el aire teórico necesario dando lugar a CO_2 , H_2O y SO_2 liberando el calor de la reacción Q

Hipótesis adicionales combustibles líquidos y sólidos

- $\text{S} \rightarrow \text{SO}_2$
- Cenizas: inertes
- O_2 : disponible para oxidar el combustible
- **N_2 : inerte durante el proceso de combustión**

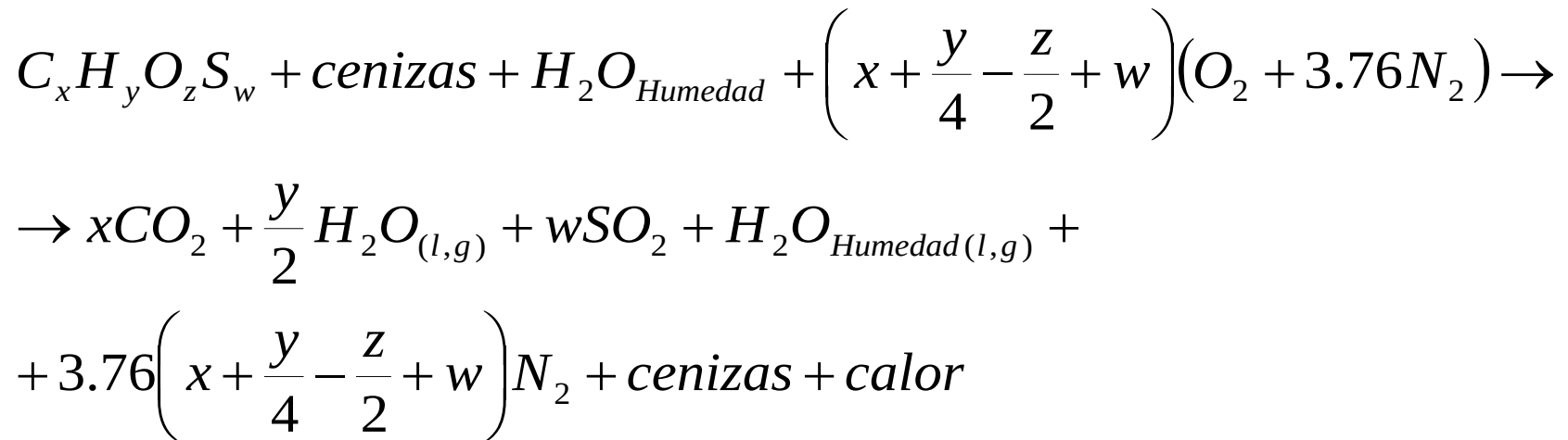
Composición elemental del combustible



Combustión estequiométrica

Estequiometría de la reacción de combustión

En un combustible sólido además de CHOSN se tienen
Humedad y cenizas



Si los productos se enfrían hasta condensar el agua se
obtendría el PCS, si permanecen en forma de vapor el PCI

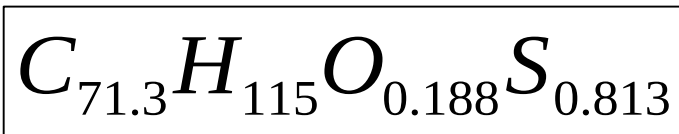
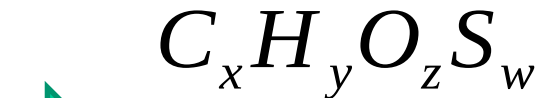
Ajuste estequiométrico

Estequiometría de la reacción de combustión

Ej: Calcular la cantidad de aire requerido para la combustión estequiométrica del keroseno

Composición elemental del combustible

Análisis fundamental	Kerosene (% masa)
C	85.6
H	11.5
S	2.6
O	0.3



Compuesto	PM (kg/kmol)
CO ₂	44
H ₂ O	18
SO ₂	64
C	12
H ₂	2
S	32
O ₂	32
N ₂	28

BC 1kg combustible

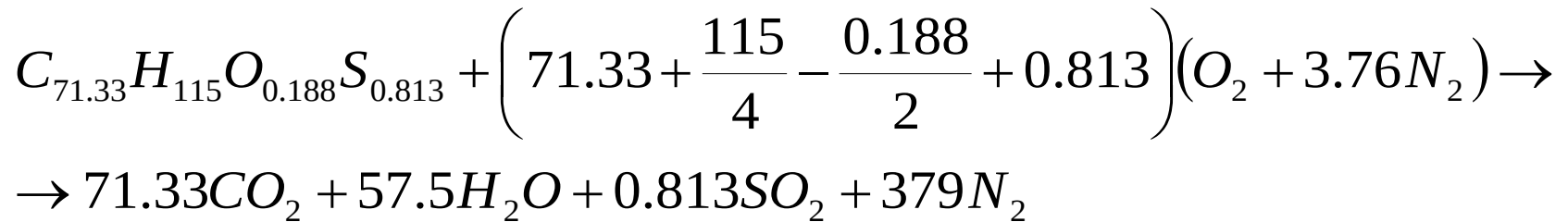
$$\left. \begin{aligned} x &= \frac{0.856}{12} = 71.33 \text{ moles}; y = \frac{0.115}{1} = 115 \text{ moles}; \\ z &= \frac{0.003}{16} = 0.188 \text{ moles}; w = \frac{0.026}{32} = 0.813 \text{ moles} \end{aligned} \right\}$$

Combustión estequiométrica

Combustión estequiométrica

Estequiometría de la reacción de combustión

Ej: : Calcular la cantidad de aire requerido para la combustión estequiométrica del keroseno

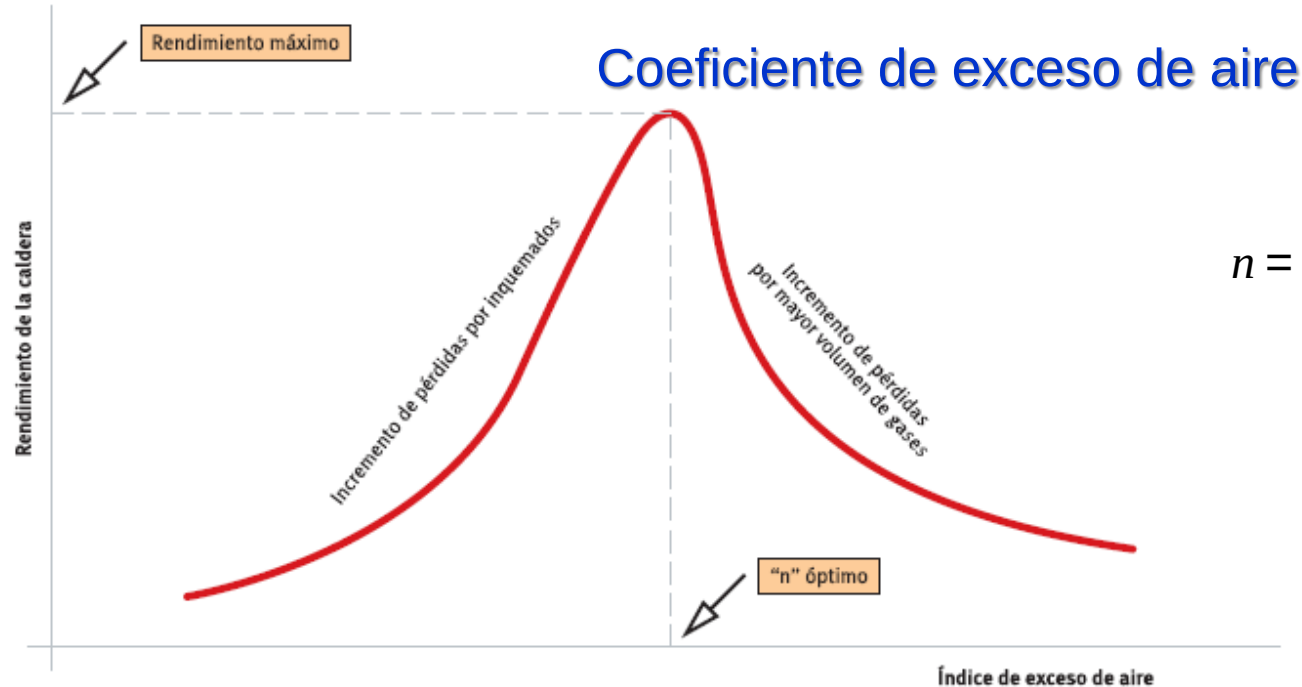


$$A/F = \frac{(100 + 379)}{kg_{comb}} \approx \frac{479 \text{ moles}_{aire}}{kg_{comb}} \Rightarrow 22.4 \text{ l/mol} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A/F_v = \frac{10.73 Nm^3_{aire}}{kg_{comb}} \Rightarrow \rho_a = 1.293 \text{ kg/m}^3 \Rightarrow \approx \frac{13.88 kg_{aire}}{kg_{comb}}$$

Estequiometria de la reacción de combustión

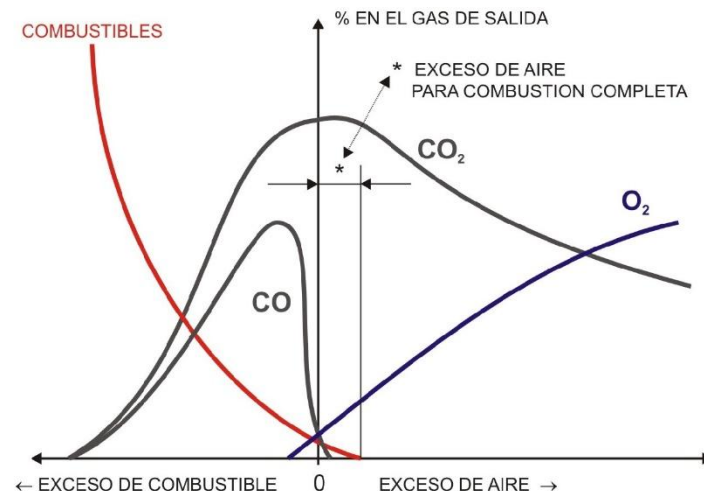
Combustión oxidante



$$n = \frac{\left(\frac{m_{aire}}{m_{comb}} \right)}{\left(\frac{m_{aire}}{m_{comb}} \right)_{esteq}} > 1$$

Excess of air for good conditions

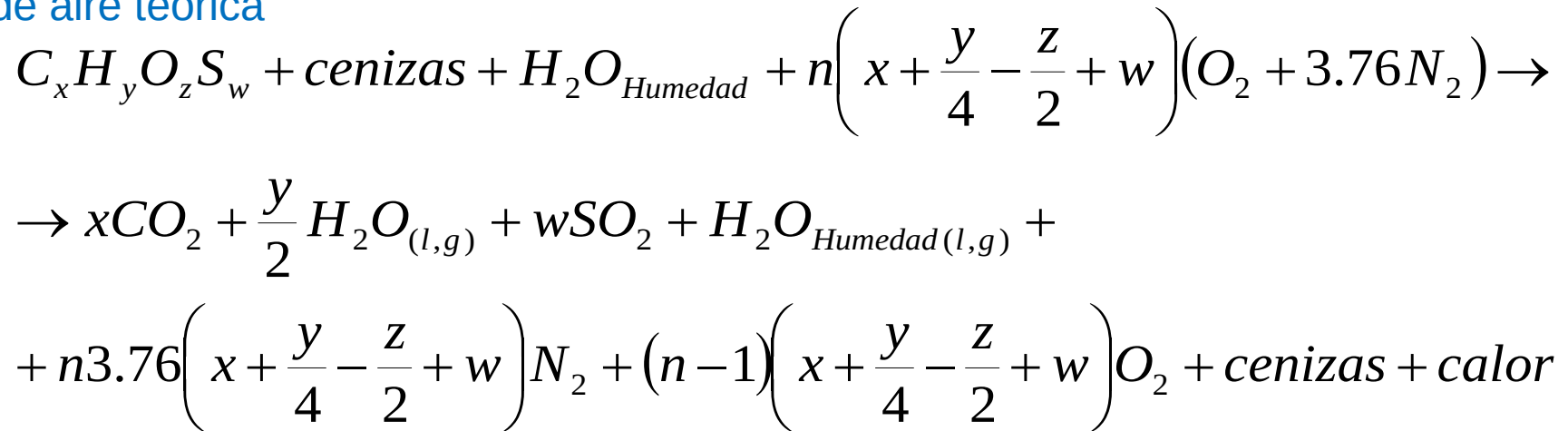
For anthracite and coke	40%
For semi-anthracite, hand firing	70-100%
For semi-anthracite, with stoker	40-70%
For semi-anthracite, with travelling grate	30-60%
For oil	10-20%
For gas	10%



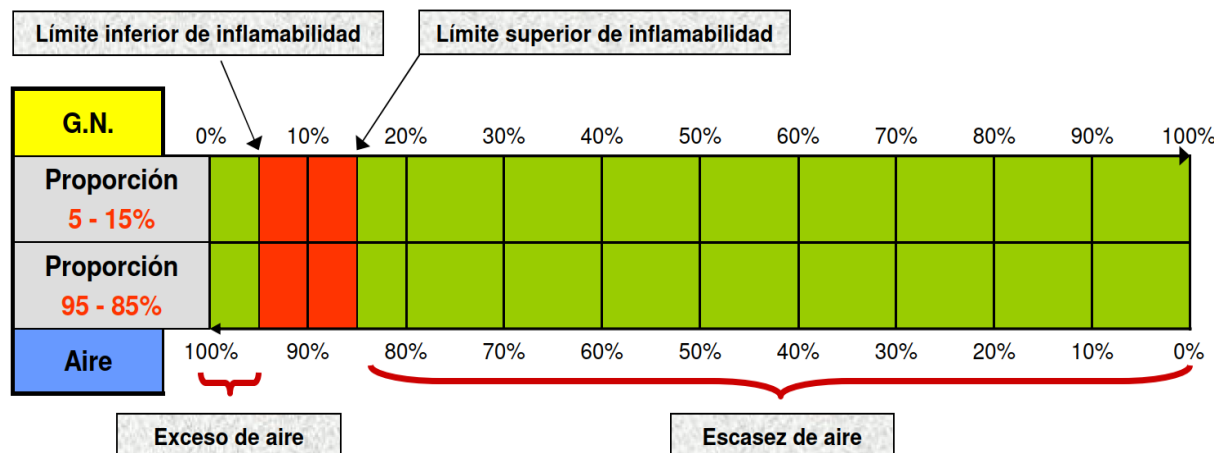
Combustión oxidante

Estequiometría de la reacción de combustión

La combustión estequiométrica es una idealización del proceso y es imposible en instalaciones industriales que se de la combustión completa con la cantidad de aire teórica



Es necesario un exceso de aire dependiente de los combustibles y de las tecnologías usadas para que se produzca la combustión completa

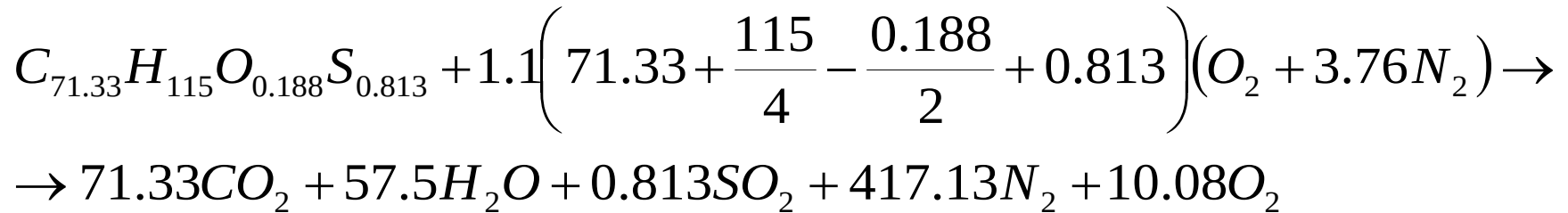


Cada combustible y tecnología tienen unos límites para que se produzca la combustión

Combustión oxidante

Estequiometría de la reacción de combustión

Ej: Calcular Composición oxígeno requerido combustión
fueloil 10% exceso de aire



$$A/F = \frac{528 \text{ moles}_{\text{aire}}}{kg_{\text{comb}}} \Rightarrow 22.4 \text{ l/mol} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A/F_v = \frac{11.83 Nm^3_{\text{aire}}}{kg_{\text{comb}}} \Rightarrow \rho_a = 1.293 \text{ kg/m}^3 \Rightarrow \approx \frac{15.29 kg_{\text{aire}}}{kg_{\text{comb}}}$$

Temperatura adiabática de llama

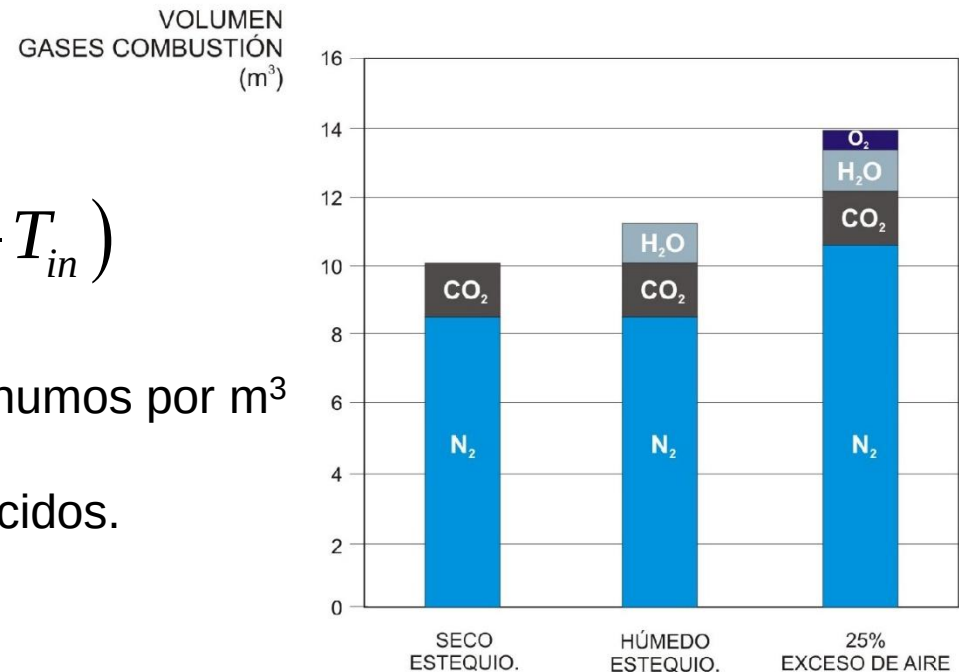
Temperatura adiabática de llama o temperatura teórica de la combustión: temperatura teórica alcanzada por los humos de la combustión si se considera que no hay pérdidas de calor al exterior.

Considerando la combustión en calderas (presión constante) y suponiendo que no hubiera pérdidas de calor, el calor producido durante la combustión de una cierta cantidad de combustible se empleará en elevar la temperatura de los humos desde la temperatura de entrada, T_{in} , hasta la temperatura adiabática de llama T_{ad} , que podrá obtenerse de la siguiente expresión:

$$\dot{m}_{comb} PCI_{comb} = c_{ph} \dot{V}_h (T_{ad} - T_{in})$$

c_{ph} : calor específico medio de los humos por m^3

$\dot{V}_h$: volumen total de humos producidos.



definiciones

PCI: Calor producido durante la combustión de una cierta cantidad de combustible si todo el agua proveniente del combustible o formada durante la combustión se encuentra en estado vapor en los productos de combustión.

PCS: Calor producido durante la combustión de una cierta cantidad de combustible si en los productos de la combustión el agua aparece en forma líquida. El PCS excede al PCI en la energía que se requeriría para vaporizar todo el agua líquida producida (calor latente).

Combustible según se quema: composición referida a las condiciones en que es alimentado al equipo de combustión o cuando exista, al equipo de preparación de combustible.

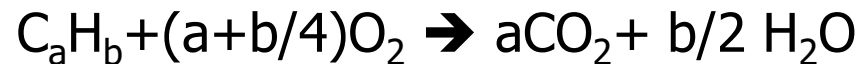
Combustible según se recibe (as received, ar): composición referida en las condiciones en que es recepcionado en la instalación.

Combustible seco y exento de cenizas (dry, ash-free, daf): análisis elemental de un combustible líquido o sólido que excluye la humedad total y el contenido de cenizas.

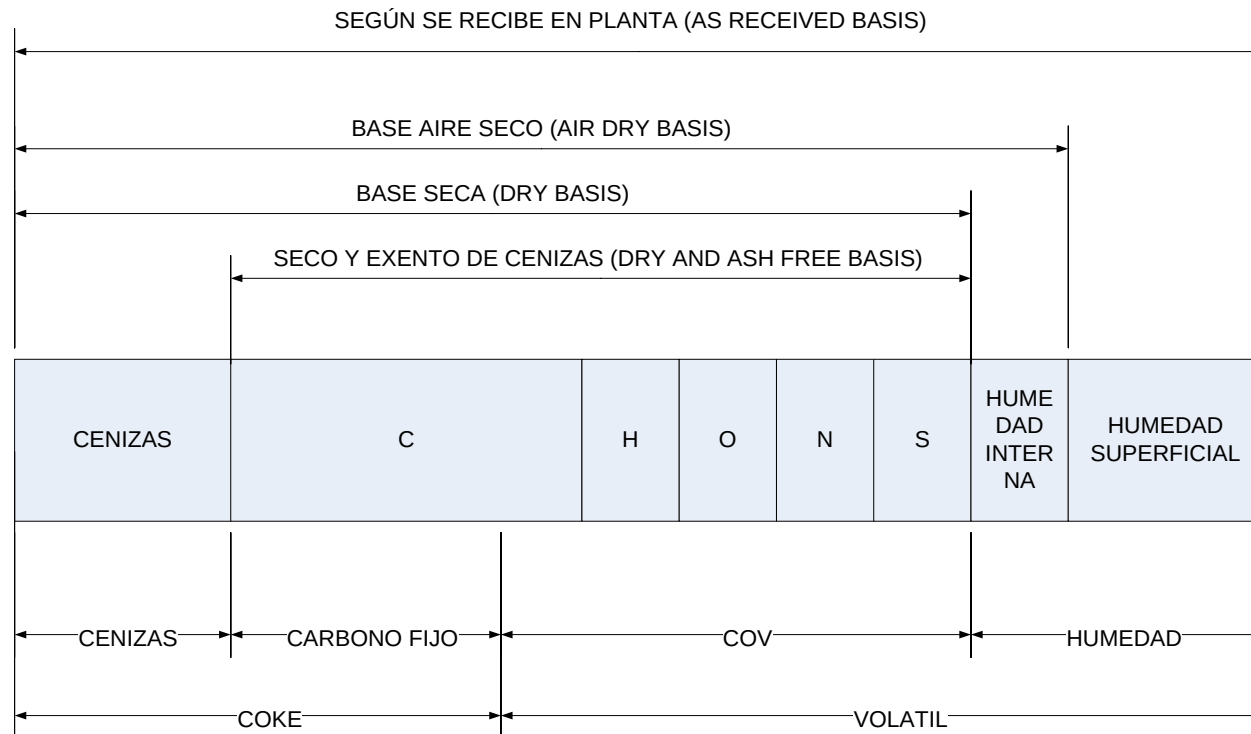
Combustibles gaseosos

Combustibles

Composición gas natural	Mar del norte	Groningen	Kansas	Australia
CH ₄ (% vol.) metano	94,4	81.8	84.1	91.25
C ₂ H ₆ (% vol.) etano	3	2.7	6.7	4.53
C ₃ H ₈ (% vol.) propano	0,9	0.6	--	0.54
N ₂ (% vol.)	1,5	14	8.4	1.4
CO ₂ (% vol.)	0,2	0.9	0.8	2
densidad relativa (1/aire)	0,589	0.641	0.63	0.612
LHV,MJ/m ³	38,62	33,28	36,13	38,33



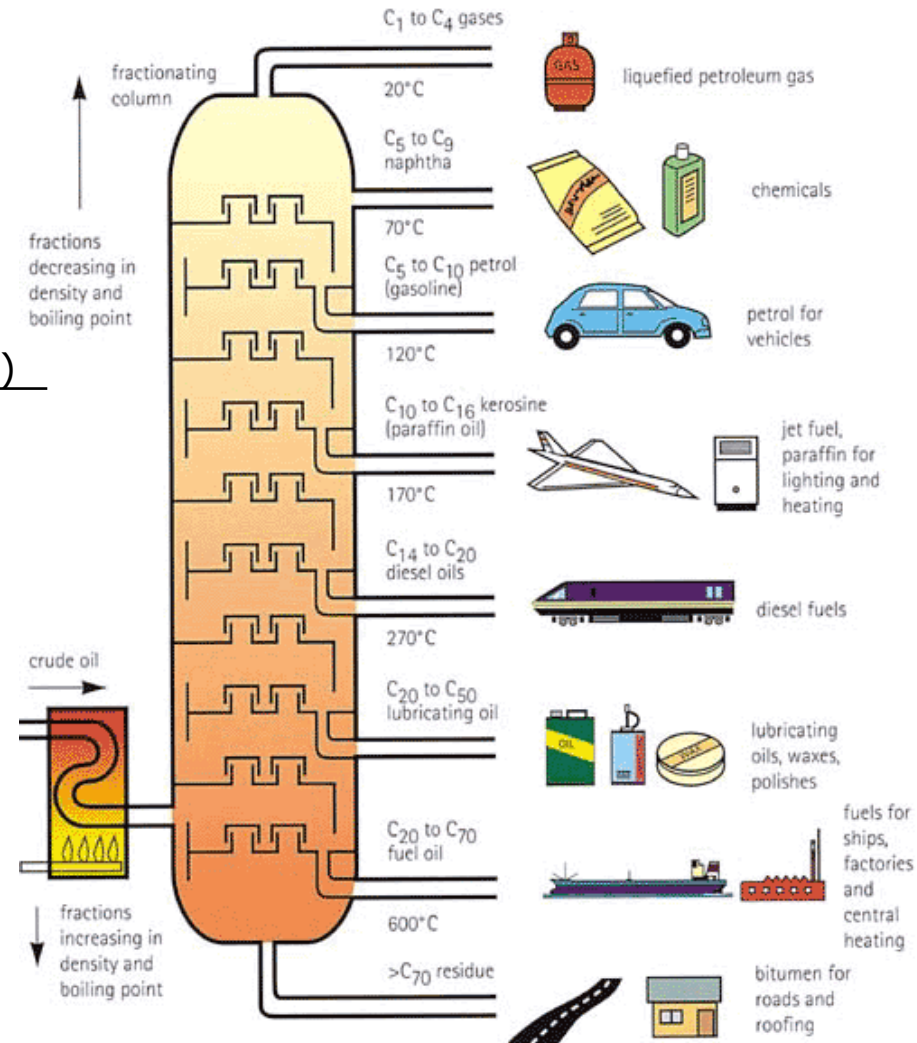
Combustibles líquidos y sólidos



Composición y propiedades combustibles líquidos

Combustibles

Análisis fundamental	Light	Kerosene	Gasoil	fueloil (medio)	fueloil (pesado)
C (%masa)	84.1	85.8	86.1	85.6	85.4
H ₂ (%masa)	15.85	14.1	13.2	11.5	11.4
S (%masa)	0.05	0.1	0.7	2.6	2.8
O ₂ , N ₂ , cenizas (%masa)	—	—	—	0.3	0.4
HHV(MJ/kg)	44.6	43.6	42.9	40.8	40.6



Columna de fraccionamiento del petróleo

Composición de algunos combustible sólidos

	Antracita	Bituminoso	Lignito	Madera	Carbón vegetal	Coke industrial
Análisis último o elemental						
C (% masa)	93	87,5	70	50	93	96,5
H ₂ (% masa)	3,7	5,3	5	6	2,5	0,5
N ₂ (% masa)	1,3	1,9	2	1	1,5	2.0–3.0
S (% masa)	0,7	1	–	trazas	trazas	0-1
O ₂ (% masa)	1,3	4,3	23	43	3	1
Análisis Próximo o inmediato						
Volátiles (% masa)	5	35	53	80	1	1
Humedad (% masa)	12	9	15–20	15	2	8–12
Cenizas (% masa)	8	8	1–5	trace	1	7
HHV(MJ/kg)	35.2	34.8	25.4	17.1	34.2	33.4

Biomasa

Biomásas comerciales

- Pélets, producidos de forma industrial
- Astillas, provenientes de las industrias de la primera y segunda transformación de la madera o de tratamientos silvícolas y forestales (podas, clareos, cultivos energéticos leñosos, etc.).
- Residuos agroindustriales, como los huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos, almendra, piña, etc.
- Leña, que puede producirla el propio usuario u obtenerse en el mercado

	PCI (kJ/kg)	PCI (kWh/kg)	Humedad b.h. (%)
Pélets	17.000 – 19.000	4,7 – 5,3	< 15
Astillas	10.000 – 16.000	2,8 – 4,4	< 40
Hueso de aceituna	18.000 – 19.000	5,0 – 5,3	7 - 12
Cáscara de frutos secos	16.000 – 19.000	4,4 – 5,3	8 - 15
Leña	14.400 – 16.200	4,0 – 4,5	< 20
Briquetas	17.000 – 19.000	4,7 – 5,3	< 20

Composición de algunas biomásas y otros combustibles fósiles

TABLE 2.8 Comparison of Ultimate Analysis (Dry Basis) of Some Biomass and Other Fossil Fuels

Fuel	C (%)	H (%)	N (%)	S (%)	O (%)	Ash (%)	HHV (kJ/kg)	Source
Maple	50.6	6.0	0.3	0	41.7	1.4	19,958	Tillman, 1978
Douglas fir	52.3	6.3	9.1	0	40.5	0.8	21,051	Tillman, 1978
Douglas fir (bark)	56.2	5.9	0	0	36.7	1.2	22,098	Tillman, 1978
Redwood	53.5	5.9	0.1	0	40.3	0.2	21,028	Tillman, 1978
Redwood (waste)	53.4	6.0	0.1	39.9	0.1	0.6	21,314	Boley and Landers, 1969
Sewage sludge	29.2	3.8	4.1	0.7	19.9	42.1	16,000	
Rice straw	39.2	5.1	0.6	0.1	35.8	19.2	15,213	Tillman, 1978
Rice husk	38.5	5.7	0.5	0	39.8	15.5	15,376	Tillman, 1978
Sawdust	47.2	6.5	0	0	45.4	1.0	20,502	Wen et al., 1974
Paper	43.4	5.8	0.3	0.2	44.3	6.0	17,613	Bowerman, 1969
MSW	47.6	6.0	1.2	0.3	32.9	12.0	19,879	Sanner et al., 1970
Animal waste	42.7	5.5	2.4	0.3	31.3	17.8	17,167	Tillman, 1978
Peat	54.5	5.1	1.65	0.45	33.09	5.2	21,230	
Lignite	62.5	4.38	0.94	1.41	17.2	13.4	24,451	Bituminous Coal Research, 1974
PRB coal	65.8	4.88	0.86	1.0	16.2	11.2	26,436	Probst and Hicks, 2006
Anthracite	90.7	2.1	1.0	7.6	11.4	2.5	29,963	
Petcoke	86.3	0.5	0.7	0.8	10.5	6.3	29,865	

Composición de la biomasa

Combustibles

La composición elemental se puede estimar a través de la inmediata (menos costosa de obtener)

$$C = 0.637 FC + 0.455 VM \left(\%wt \right)$$

$$H = 0.052 FC + 0.062 VM \left(\%wt \right)$$

$$O = 0.304 FC + 0.476 VM \left(\%wt \right)$$

$$57.2\% \leq VM \leq 90.6\%$$

$$4.7\% \leq FC \leq 38.4\%$$

$$36.2\% \leq C \leq 53.1\%$$

$$4.36\% \leq H \leq 8.3\%$$

$$31.37\% \leq O \leq 49.5\%$$

El poder calorífico se obtendría con los calores de reacción oxidando todo el hidrógeno y el carbono.

Reacciones heterogéneas:

$C + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO$	-111 KJ/mol	(oxidación parcial del char)
$C + O_2 \rightarrow CO_2$	-394 KJ/mol	(oxidación total del char)
$C + CO_2 \leftrightarrow 2CO$	+173 KJ/mol	(reacción de Boudouard)
$C + H_2O \leftrightarrow CO + H_2$	+131 KJ/mol	(Gasificación con vapor)
$N + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow NO$	+90 KJ/mol	(oxidación parcial del N)
$C + 2H_2 \leftrightarrow CH_4$	-75 KJ/mol	(Hidro-gasificación)
$S + \frac{1}{2} O_2 \leftrightarrow SO_2$	-297 KJ/mol	(oxidación del S)
$S + 3\frac{1}{2} O_2 \leftrightarrow SO_3$	-396 KJ/mol	(oxidación del S)

Reacciones homogéneas:

$CO + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO_2$	-283 KJ/mol	(oxidación del CO)
$H_2 + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow H_2O$	-242 KJ/mol	(oxidación del H ₂)
$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + 2 H_2O$	$(-394 - 2 \cdot 242 + 75) = -803$ KJ/mol	(oxidación del CH ₄)
$CO + H_2O \leftrightarrow CO_2 + H_2$	-41 KJ/mol	(R. del gas de agua (WGSR))

Volumen de humos

Hay casos en los que no se conoce o no se puede determinar la composición del combustible (como en las incineradoras) para estos caso se usan las fórmulas de Rosin (valores promedios conociendo el PCI)

Volumen total gases
de combustión

Sólidos

$$V_T \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{kg}} \right) = \frac{0.89 \text{PCI} \left(\frac{\text{kcal}}{\text{kg}} \right)}{1000} + 1.65$$

Líquidos

$$V_T \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{kg}} \right) = \frac{1.11 \text{PCI} \left(\frac{\text{kcal}}{\text{kg}} \right)}{1000}$$

Gases Pobres

$$V_T \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{Nm}^3} \right) = \frac{0.725 \text{PCI} \left(\frac{\text{kcal}}{\text{Nm}^3} \right)}{1000} + 1$$

Gases Ricos

$$V_T \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{Nm}^3} \right) = \frac{1.14 \text{PCI} \left(\frac{\text{kcal}}{\text{Nm}^3} \right)}{1000} + 0.25$$

Volumen de
aire mínimo

$$A'_{MIN} \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{kg}} \right) = \frac{1.01 \text{PCI}}{1000} + 0.5$$

$$A'_{MIN} \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{kg}} \right) = \frac{0.85 \text{PCI} \left(\frac{\text{kcal}}{\text{kg}} \right)}{1000} + 2$$

$$A'_{MIN} \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{Nm}^3} \right) = \frac{0.875 \text{PCI} \left(\frac{\text{kcal}}{\text{Nm}^3} \right)}{1000}$$

$$A'_{MIN} \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{Nm}^3} \right) = \frac{1.09 \text{PCI} \left(\frac{\text{kcal}}{\text{Nm}^3} \right)}{1000} - 0.25$$

- Fórmulas obtenidas para un coeficiente de exceso de aire igual a la unidad (estequiométrico).

Tipo de contaminante

Emisiones contaminantes

CONTAMINANTES PRIMARIOS

- MATERIA PARTICULADA
- NO
- CO
- CO₂
- SO₂
- HC's (Inquemados)

CONTAMINANTES SECUNDARIOS

- SO₃
- NO₂

Efectos sobre la salud

Contaminantes atmosféricos

Extremadamente peligrosos

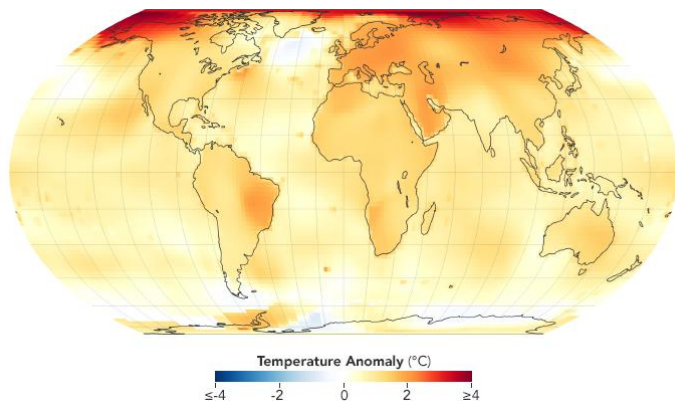
- CO
- HC'S

Altamente peligrosos

- SO₃
- NO₃
- MATERIA PARTICULADA

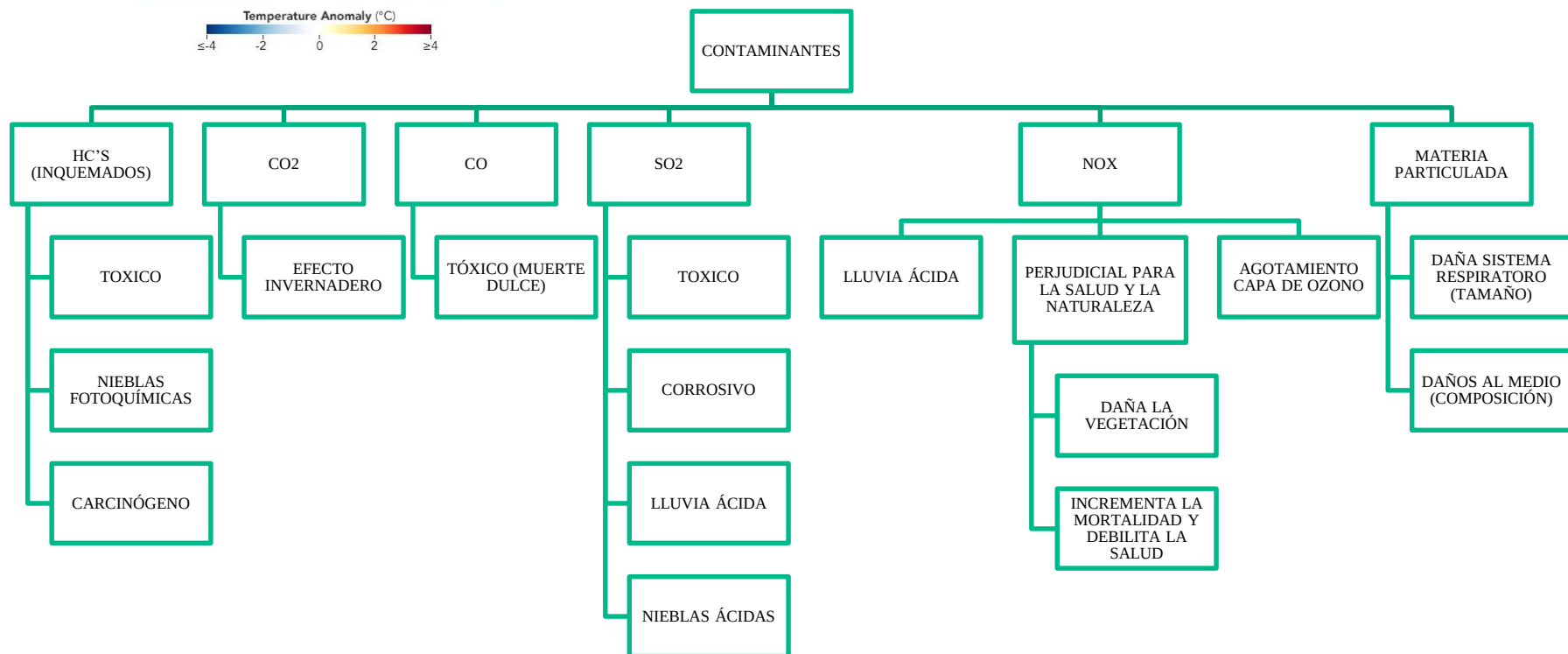
peligrosos

- NO
- SO₂



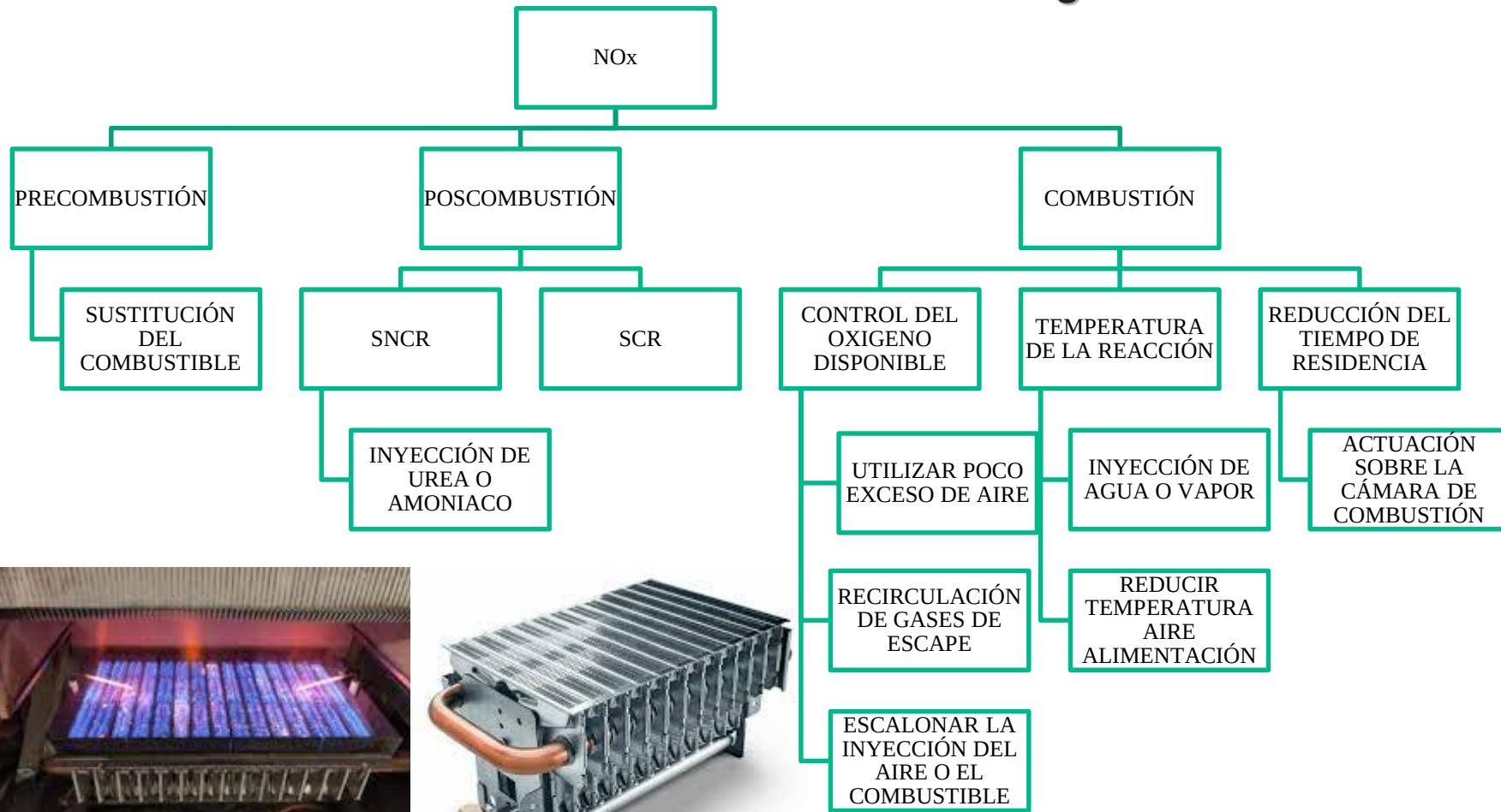
<https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/global-temperatures>

2015-2019 compared with a base period of 1951-1980



- Ejemplo para los NOx

Estrategias de reducción



Quemadores para calderas de condensación o baja temperatura de bajos NOx con refrigeración de agua

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE: FACTORES DE EMISION

Factores de emisión

- Un factor de emisión es un valor representativo que relaciona: cantidad de un contaminante emitido a la atmósfera con una actividad asociada con la liberación de ese contaminante.
- Se expresan normalmente como el peso del contaminante dividido por una base de cálculo (por ejemplo: kg de CO₂ por litro de combustible).
- En la mayoría de los casos, estos factores son simplemente promedios de todos los datos disponibles de calidad aceptable, y en general se supone que son representativos de los promedios a largo plazo para todas las instalaciones en la categoría.

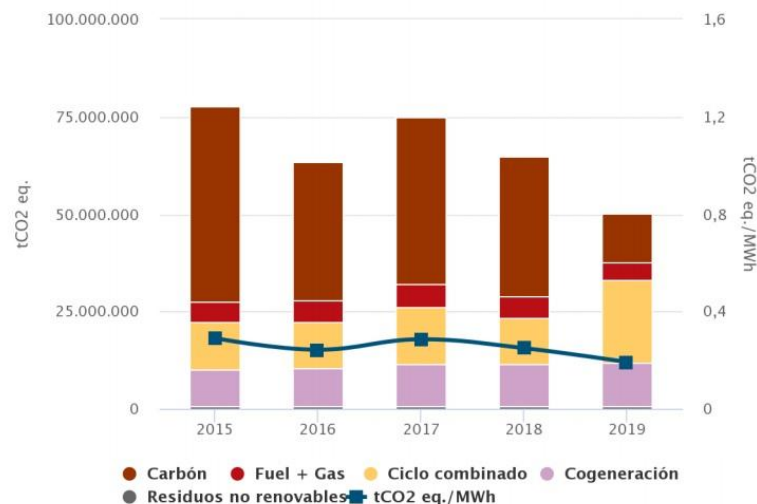
Sistema Peninsular	
Tecnología	Emisiones CO ₂ -eq (tCO ₂ -eq/MWh)
Central Térmica de Carbón	0,95
Central Térmica Ciclo Combinado (Gas Natural)	0,37
Central Térmica Fuel-Gas	0,77
Cogeneración	0,38
Residuos	0,24



REE resume los factores de emisión de CO₂ asociados a la generación de electricidad en estas dos tablas

Territorios no peninsulares	
Tecnología	Emisiones CO ₂ -eq (tCO ₂ -eq/MWh)
Central Térmica Ciclo Combinado (Gasóleo)	0,60
Central Térmica Ciclo Combinado (Gas Natural)	0,41
Central Térmica de Carbón	1,05
Motores Diesel (gasóleo, fuel, gas natural)	0,68
Central Térmica Vapor	0,90
Turbina de Gas (Gasóleo)	1,12
Turbina de Gas (Gas Natural)	0,84
Cogeneración	0,38
Residuos	0,24

Evolución de las emisiones de GEI y del factor de emisión del sistema eléctrico español. Fuente REE



CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE: FACTORES DE EMISION

Ecuación general para la estimación de emisiones contaminantes:

$$E = A \cdot EF \cdot \left(1 - \frac{ER}{100}\right)$$

ej: Caldera residencial de gasóleo, datos:

ER=0%

A = 40 l/h (gasto combustible)

EF= $2.16 \cdot 10^{-3}$ (kg_{NOx}/l_{comb})

E: emisión del contaminante

A: Tasa de actividad de la instalación de combustión

EF: factor de emisión

ER: Eficiencia de reducción del contaminante, %

$$\left. \begin{array}{l} \text{ER=0\%} \\ \text{A = 40 l/h (gasto combustible)} \\ \text{EF= } 2.16 \cdot 10^{-3} \text{ (kg}_{\text{NOx}}/\text{l}_{\text{comb}}) \end{array} \right\} \rightarrow E = A \cdot EF = 0.086 \frac{\text{kg}}{\text{hr}}$$

- GUÍA TÉCNICA: DISEÑO DE CENTRALES DE CALOR EFICIENTES. Guías técnicas de ahorro y eficiencia energética en climatización nº 11 Madrid, 2010. IDAE ISBN: 978-84-96680-55-5.
- Guía Técnica: PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CALDERAS. Guías técnicas de ahorro y eficiencia energética en climatización nº 5 Madrid 2007. IDAE, ISBN: 978-84-96680-10-4.
- ANÁLISIS DEL CONSUMO ENERGÉTICO DEL SECTOR RESIDENCIAL EN ESPAÑA. Proyecto SECH-SPAHOUSE. IDAE 2011.
- ENERGY EFFICIENCY POLICIES AND MEASURES IN SPAIN. ODYSSEE-MURE 2010. IDAE 2012.
- Guía básica: CALDERAS INDUSTRIALES EFICIENTES 2013. Fundación de la energía de la comunidad de Madrid. FENERCOM.
<http://www.fenercom.com/pages/publicaciones/libros-y-guias-tecnicas.php>
- Guía básica: CALDERAS DE CONDENSACIÓN 2009. Fundación de la energía de la comunidad de Madrid. FENERCOM.
- Guía técnica: INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN INDIVIDUAL. IDEA 2012.
- Guía Técnica: INSTALACIONES DE BIOMASA TÉRMICA EN EDIFICIOS.IDAE 2009.ISBN: 978-84-96680-46-3.
- UNE 9001:1987. CALDERAS. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
- FABER & KELL'S HEATING AND AIR CONDITIONING OF BUILDINGS. Taylor & Francis 2012. <https://www.sciencedirect.com/book/9780750646420/faber-and-kells-heating-and-air-conditioning-of-buildings>
- Basu, P., Kefa, C., Jestin, L. BOILERS AND BURNERS DESIGN AND THEORY. Mechanical Engineering Series. Springer 2000.
- Prabir Basu. BIOMASS GASIFICATION AND PYROLYSIS.2010. ISBN: 978-0-12-374988-8. <https://www.sciencedirect.com/book/9780123749888/biomass-gasification-and-pyrolysis>
- Mullinger, P., and Jenkins, B. INDUSTRIAL AND PROCESS FURNACES: PRINCIPLES, DESIGN AND OPERATION. Copyright © 2008 Elsevier Ltd.